D02 · Supply Planning & Scheduling

01 · Mecánica de MRP/MPS y optimización de parámetros

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La mecánica de MRP/MPS explota la demanda a través del BOM contra el inventario disponible y los lead times para generar órdenes planeadas; la optimización de parámetros ajusta las palancas que deciden si ese plan es ejecutable o nervioso — política de lot-sizing, lead times, inventario y tiempo de seguridad, y los time fences que congelan el horizonte cercano contra el churn.

2 POR QUÉ IMPORTA

Wagner & Whitin 1958 **(Wagner & Whitin, 1958 — peer-reviewed)** demostró que la política óptima de lot-sizing bajo demanda variable en el tiempo no es ni lote-por-lote ni un EOQ fijo, sino un balance dinámico de costo de setup contra costo de mantener, período a período. Un MRP corrido sobre lot sizes fijos heredados ignora esto y dimensiona mal las órdenes de forma sistemática. Peor, sin time fences, el MRP es estructuralmente nervioso: un pequeño cambio de demanda en la cima del BOM cascada en una re-temporización masiva de las órdenes dependientes en cada corrida. El resultado es un plan que cambia cada ciclo — **los planeadores dejan de confiar en él y regresan a órdenes firmes manuales**, y el motor caro se vuelve un generador de números que nadie ejecuta.

3 CÓMO SE HACE

1. **Ajusta la política de lot-sizing a la estructura de costo.** Lote-por-lote, periodo fijo, Wagner-Whitin o POQ convienen a distintas razones setup-a-holding. Los lot sizes heredados rara vez son óptimos; segmenta ítems y asigna la política que balancea sus costos reales de setup y mantenimiento.
2. **Fija time fences y un horizonte congelado.** Congela el plan de corto plazo para que el motor no pueda re-temporizar órdenes ya en ejecución. Las zonas congelada y firme son lo que convierte un MRP nervioso en uno estable — sin ellas, cada corrida reescribe el programa.
3. **Usa firm planned orders para fijar el suministro crítico.** Bloquea las órdenes que la organización ya comprometió para que MRP planee alrededor de ellas en vez de a través de ellas. Las firm planned orders son el instrumento del planeador para decirle al motor qué ya no es negociable.
4. **Elige tiempo de seguridad vs inventario de seguridad por la fuente de variabilidad.** El inventario de seguridad amortigua incertidumbre de cantidad; el tiempo de seguridad amortigua incertidumbre de tiempo. Aplicar el equivocado — stock para un problema de lead time — sobre-inventaría sin arreglar la exposición real.
5. **Valida los lead times planeados contra reales.** Los lead times planeados decaen al cambiar la red; un MRP corrido sobre lead times rancios programa liberaciones en el momento equivocado. Liga esto a la gobernanza de datos maestros — el motor hereda la calidad de sus parámetros.
6. **Mide el nerviosismo del sistema explícitamente.** Rastrea cuánto cambia el plan corrida a corrida dentro del horizonte firme. El churn creciente es el indicador adelantado de que los planeadores están por abandonar el sistema; el nerviosismo es un problema medible de parámetros, no una falla inherente del MRP.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una planta de componentes corría MRP con lot sizes de arranque y sin time fences — **base: 34% de las órdenes del horizonte firme re-temporizadas cada corrida semanal, planeadores manteniendo un programa manual paralelo, ejecución cargada de expedites**. Re-optimizó el lot-sizing por segmento de costo, fijó un horizonte congelado de cuatro semanas y usó firm planned orders en ítems críticos. Resultados: **churn de órdenes del horizonte firme 34% -> 8%, programa manual paralelo retirado, y confianza del planeador en el sistema restaurada** — la matemática no cambió, los parámetros y las fences sí.

EN LA PRÁCTICA

Configura y respeta los time fences

Define zonas congelada, firme y libre alineadas a los lead times reales de la cadena, y sostén la disciplina de no replanear dentro de la zona congelada. La fence no vale nada si los planeadores la anulan de rutina; la estabilidad viene tanto de la disciplina como del parámetro.

Segmenta los parámetros, no los globalices

La política de lot-sizing, el inventario de seguridad y las fences deben variar por segmento de ítem — los ítems estables de alto volumen difieren de los intermitentes o de largo lead time. Un set global único es un compromiso que no ajusta bien a ningún segmento; el tuning específico por segmento es donde viven las ganancias de inventario y estabilidad.

Monitorea una métrica de nerviosismo

Rastrea el cambio de plan corrida-a-corrida dentro del horizonte firme como un KPI permanente. Un número creciente es una alerta temprana de que los parámetros derivan o las fences están muy flojas — y un indicador adelantado de planeadores abandonando el sistema por control manual.

Liga los parámetros a la gobernanza de datos maestros

Los lead times y lot sizes son datos maestros; su exactitud la gobierna la misma disciplina que gobierna todos los datos de planeación. La validación periódica contra reales mantiene al motor de MRP alimentado con parámetros actuales en vez de los valores congelados en la implementación.

QUÉ SE USA

MOTORES DE MRP / MPS / PLANEACIÓN DE SUMINISTRO

SAP (MRP de ECC/S4, IBP Response) / Oracle — enterprise tier-1 — MRP/MPS completo con lot-sizing configurable, time fences y firm planned orders integrados a la ejecución del ERP. **(SAP, Oracle — vendor)** La opción cuando el plan de suministro debe impulsar la ejecución de compras y producción directamente desde un sistema de registro.

Kinaxis / o9 / Blue Yonder — planeación de suministro avanzada — Motores APS que agregan conciencia de restricciones, re-planeación rápida y mejor analítica de parámetros sobre la lógica de MRP. **(Kinaxis, o9, Blue Yonder — vendor)** Un buen ajuste donde el nerviosismo y el manejo de restricciones son los problemas que atan.

Especialistas en optimización de parámetros / tuning de inventario — Herramientas dedicadas que optimizan lot sizes, inventario de seguridad y parámetros de lead time a través de la base de ítems. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando el motor core está bien pero sus parámetros nunca se afinaron sistemáticamente.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un review disciplinado de lot-sizing por segmento de costo, time fences configurados en el MRP del ERP existente y un KPI de nerviosismo rastreado en hoja de cálculo. La mayor parte del dolor de MRP es parámetro y disciplina, no motor — las palancas ya existen en casi todo ERP.

4 EN CORTO

Las operaciones que optimizan lot sizes y congelan el horizonte cercano obtienen un plan lo bastante estable para ejecutar; las que corren parámetros de arranque obtienen un motor nervioso y un programa manual en la sombra. La falla de MRP más común no es el algoritmo — son parámetros fijados una vez y time fences nunca configurados. El nerviosismo del sistema es un problema de parámetros medible y corregible, y la tasa de override del planeador es la cuenta por ignorarlo.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México